

DS SmartLawn Service LLC

自建系统开发执行需求文档

Custom Platform Development Specification

客户网站 + 统一管理后台 + 银行支付网关

CMS · CRM · ERP · 客服 · 工单 五系统整合 · 角色权限隔离

面向 2+ 全栈开发团队 · 预计 7-11 个月四阶段交付

版本 1.0 | 2026 年 5 月

目录

零、项目背景与关键决策

0.1 项目目标

自建一套面向 DS SmartLawn 全业务的数字化系统，由两部分组成：

- **客户端(公开网站 + 会员中心)** 面向访客与已注册客户，承担品牌展示、产品销售、服务预约、订阅管理、设备查询。
- **统一管理后台** 面向公司内部全部角色，集成 CMS、CRM、ERP、客服、工单五大子系统，通过角色权限控制各账号可访问范围。
- **支付** 接入银行提供的支付网关(不使用 Stripe / Shopify Payments)，自主管理 PCI 合规、对账与退款。

0.2 关键决策要点

△ 警示 自建路径意味着 7-11 个月开发周期、\$40k-\$80k 等价人力投入(即使创始人/合伙人不起现金薪酬，仍是真实机会成本)，第一年无产品上线。本文档假设决策者已充分理解此代价，并已为团队准备了股权/递延薪酬等长期主义激励安排。

0.3 范围边界

本期(自建 V1)覆盖：

- 客户端：完整网站(含双语、响应式、9 模块主页、产品、服务、订阅、租赁、会员中心)。
- 管理后台：CMS(内容) + CRM(客户与销售) + ERP(库存与财务) + 客服 + 工单。
- 银行支付网关接入、订阅周期扣款、退款流程。
- 基础数据分析(订单、客户、工单、转化漏斗)。

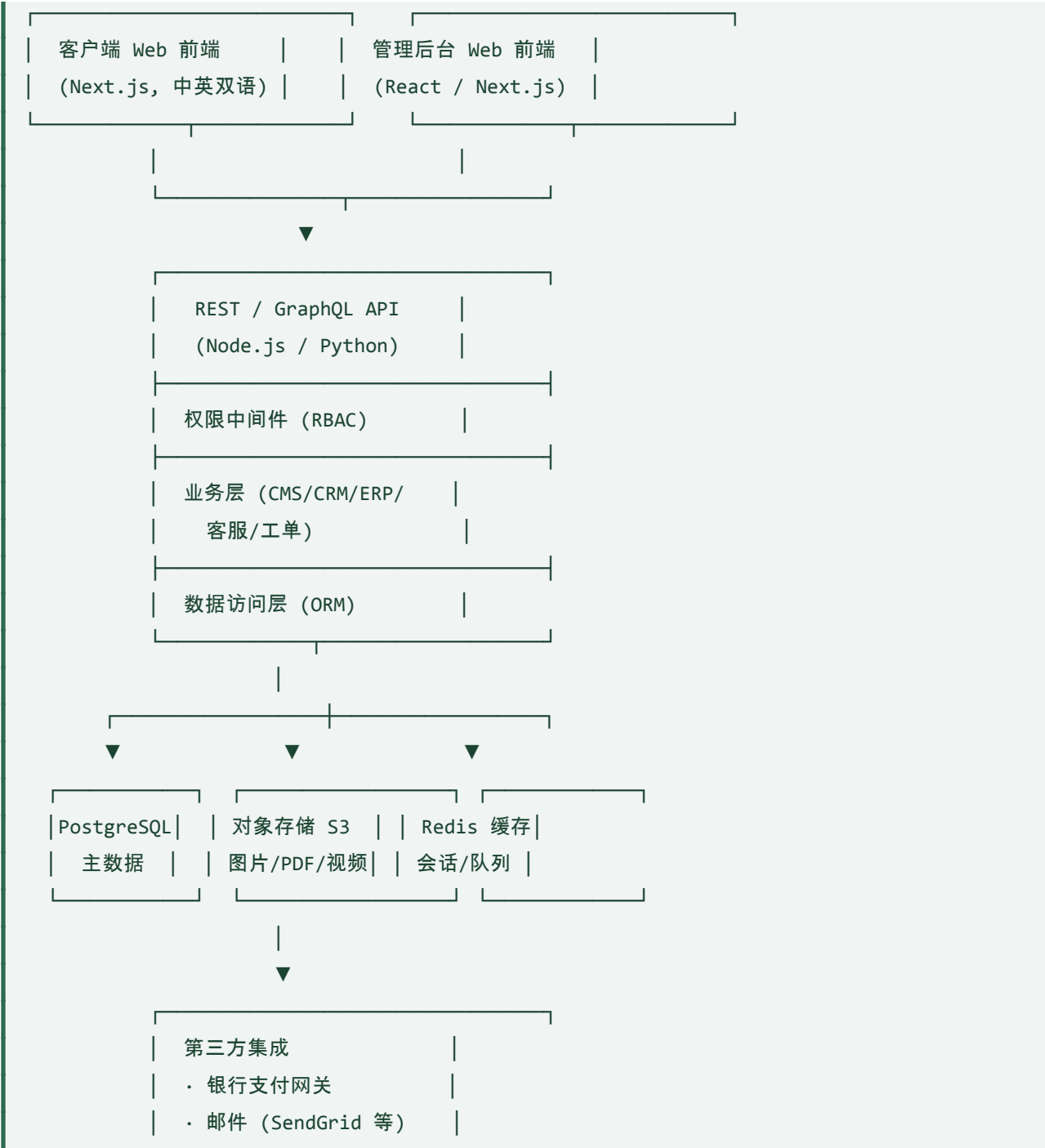
本期不做(留待 V2 / V3)：

- 经销商管理系统(B2B 门户)。
- 加盟管理系统。
- 移动端原生 App(V1 用响应式 Web 覆盖技师场景)。
- 自建 AI 客服、推荐算法等智能化能力。
- 复杂数据分析(BI 看板, V1 仅基础报表)。

一、技术架构与选型

1.1 整体架构

采用前后端分离 + 单体后端的现代 Web 应用架构。第一期不引入微服务，避免架构复杂度反噬开发效率。



- SMS (Twilio 等)
- 地图 (Google Maps)

1.2 推荐技术栈

以下选型基于「2 人全栈团队、长期可维护、社区生态成熟」三个原则。具体选择由开发团队最终决定。

层	推荐方案	选型理由
客户端前端	Next.js 14+ (React) + Tailwind CSS	SEO 友好 (SSR)、双语 i18n 成熟、生态丰富、Vercel 部署便捷
管理后台前端	React + Ant Design / Refine.dev	Ant Design Pro 提供成熟的 admin 模板，可节省 30% 后台开发时间
后端 API	Node.js (NestJS) 或 Python (FastAPI / Django)	NestJS: 与前端语言一致，全栈高效; Django: 自带 admin，更省事
数据库	PostgreSQL 15+	关系型强一致、JSON 字段灵活、全文检索、地理位置支持
缓存与队列	Redis	会话存储、限流、异步任务队列 (如 Bull/Celery)
对象存储	AWS S3 或 Cloudflare R2	R2 出口流量免费，长期更省; S3 生态最成熟
部署	AWS EC2/RDS 或 Render / Railway	Render 适合小团队 (PaaS); AWS 更可控但运维负担重
CDN	Cloudflare	免费层够 MVP 使用，DDoS 防护与边缘缓存
邮件	SendGrid / Postmark / AWS SES	交易邮件 + 营销邮件分离
SMS	Twilio	美国市场覆盖好、API 成熟
CI/CD	GitHub Actions	免费配额够用、与 GitHub 仓库无缝
监控	Sentry + UptimeRobot	Sentry 错误追踪、UptimeRobot 可用性

✔ 提示 强烈建议团队在第一周做一个「技术栈决策会议」，敲定全部技术选型并写入 README，避免后续频繁切换。

1.3 环境与分支策略

- **环境** 本地开发 (dev) → 测试 (staging) → 生产 (production)。三套环境完全隔离, 数据库独立。
- **分支** main(生产) / develop(集成) / feature/* (特性)。所有变更先 PR 到 develop, 定期合并到 main 发布。
- **数据库迁移** 强制使用 ORM 的 migration 工具(如 Prisma Migrate / Alembic), 所有 schema 变更纳入版本控制。
- **环境变量** .env 不入库, 使用 .env.example + 密码管理(如 1Password / Doppler)共享凭证。

二、系统模块总览

2.1 客户端模块

#	模块	内容
C1	主页 / 公开内容页	9 模块主页 (详见《主页前端设计》文档)、产品中心、服务中心、订阅页、租赁页、关于我们、博客
C2	预约与转化	免费评估 / Demo Day / Same-Day 三种预约入口, 统一表单后端
C3	电商与支付	产品详情 → 购物车 → 结账 → 银行支付网关 → 订单确认
C4	订阅会员	SmartLawn Membership 订阅、月扣款、暂停/恢复/取消
C5	会员中心	注册/登录、个人资料、设备清单、订阅管理、订单历史、工单历史、推荐码
C6	国际化与响应式	中英双语切换、桌面/移动响应式、SEO 元数据

2.2 管理后台模块

#	模块	功能要点
M0	账号与权限 (IAM)	管理员账号、角色定义、权限矩阵、审计日志
M1	CMS 内容管理	页面、Section、Block、博客、FAQ、媒体库、多语言文案
M2	CRM 客户关系	客户/线索/地块/设备档案、销售流水线、活动记录、报价
M3	ERP 资源管理	产品/SKU、库存、采购、订单、财务、应收应付
M4	客服系统	统一收件箱、工单化客服、知识库、SLA、客户视图
M5	工单系统 (现场服务)	调度看板、地图视图、技师移动端、现场表单、工时记录
M6	预约系统	时段配置、预约审批、自动通知、转工单
M7	营销与活动	折扣码、推荐返现、邮件群发、Pop-up 配置
M8	数据分析	订单/客户/工单/转化漏斗基础报表
M9	系统配置	品牌、税费、运费、邮件模板、支付配置、API 集成

三、数据库实体模型

以下为核心实体(表)的概要设计。每个实体仅列出关键字段与外键关系, 详细字段定义在开发阶段由后端工程师细化并写入 schema 文档。

3.1 核心实体清单

实体	用途	所属系统
users	内部账号(管理员、销售、客服、技师)	M0
roles	角色定义	M0
permissions	细粒度权限点	M0
audit_logs	所有写操作的审计日志	M0
customers	终端客户主档(含登录账号)	M2
leads	尚未成交的线索	M2
properties	客户地块档案(面积/坡度/地形)	M2
deals	销售流水线(机会、阶段、金额)	M2
activities	客户沟通记录(电话/邮件/会面)	M2
quotes	报价单	M2
pages / sections / blocks	CMS 内容树	M1
posts	博客文章	M1
translations	中英文案对照表	M1
media	媒体库(图片/视频/PDF)	M1
products / skus / variants	产品与 SKU	M3
inventory	库存(按 SKU × 仓库)	M3
warehouses	仓库(主仓、车上库存)	M3
purchase_orders	采购订单	M3
orders / order_items	销售订单(含订阅订单)	M3
subscriptions	订阅记录	M3

payments / refunds	支付与退款流水	M3
invoices	发票	M3
devices	客户已购设备(序列号 + 保修)	M3+M2
support_tickets	客服工单	M4
messages	工单对话(多渠道)	M4
kb_articles	知识库文章	M4
work_orders	现场工单	M5
technicians	技师档案(关联 users)	M5
service_records	现场服务记录(表单数据)	M5
time_entries	技师工时	M5
appointments	预约记录	M6
time_slots	可预约时段配置	M6
discount_codes	折扣码	M7
referrals	推荐关系	M7
email_campaigns	营销邮件活动	M7
settings	全局配置(键值对)	M9

3.2 关键实体详细字段(示例)

以下为 3 个最关键实体的字段示例，其他实体由开发团队按相同风格定义。

3.2.1 customers 客户主表

id	BIGINT PRIMARY KEY	
uuid	UUID UNIQUE NOT NULL	-- 对外暴露
email	VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL	
phone	VARCHAR(32)	
first_name	VARCHAR(100)	
last_name	VARCHAR(100)	
password_hash	VARCHAR(255)	-- bcrypt
locale	VARCHAR(8) DEFAULT 'en'	-- en / zh
tags	JSONB	-- 标签数组

```

source          VARCHAR(50)          -- web / demo_day / referral
vip_level       SMALLINT DEFAULT 0
lifetime_value  DECIMAL(12,2) DEFAULT 0
created_at      TIMESTAMP DEFAULT NOW()
updated_at      TIMESTAMP DEFAULT NOW()
deleted_at      TIMESTAMP          -- 软删除

```

3.2.2 work_orders 现场工单

```

id              BIGINT PRIMARY KEY
uuid            UUID UNIQUE NOT NULL
number          VARCHAR(20) UNIQUE      -- WO-2026-0001
type            VARCHAR(30)             -- assessment / install /
                                           -- maintenance / repair /
winterization
status          VARCHAR(30)             -- scheduled / in_progress /
                                           -- completed / cancelled
customer_id     BIGINT REFERENCES customers
property_id     BIGINT REFERENCES properties
device_id       BIGINT REFERENCES devices NULL
appointment_id  BIGINT REFERENCES appointments NULL
technician_id   BIGINT REFERENCES technicians NULL
scheduled_at    TIMESTAMP
started_at      TIMESTAMP NULL
completed_at    TIMESTAMP NULL
notes          TEXT
service_record  JSONB                   -- 现场表单填写数据
photos         JSONB                   -- 现场照片 URL 数组
customer_signature TEXT                 -- base64 签名图
parts_used      JSONB                   -- 领用配件列表
total_cost      DECIMAL(12,2)
created_at      TIMESTAMP DEFAULT NOW()

```

3.2.3 orders 订单(含订阅订单)

```

id              BIGINT PRIMARY KEY
number          VARCHAR(20) UNIQUE      -- ORD-2026-0001
customer_id     BIGINT REFERENCES customers
type            VARCHAR(20)             -- one_time / subscription
status          VARCHAR(30)             -- pending / paid / shipped /
                                           -- delivered / refunded / cancelled

```

```
subtotal      DECIMAL(12,2)
tax            DECIMAL(12,2)
shipping      DECIMAL(12,2)
discount      DECIMAL(12,2)
total         DECIMAL(12,2)
currency      VARCHAR(3) DEFAULT 'USD'
billing_address JSONB
shipping_address JSONB
payment_status VARCHAR(20)
subscription_id BIGINT REFERENCES subscriptions NULL
placed_at     TIMESTAMP DEFAULT NOW()
paid_at       TIMESTAMP NULL
```

3.3 关键关系

- 一个 customer 拥有多个 properties(地块), 多个 devices(设备), 多个 orders(订单)。
- 一个 property 关联多个 work_orders(历次现场服务)。
- 一个 lead 在转化后可升级为 customer(保留原始线索 ID 用于追踪)。
- 一个 appointment 在确认后自动生成一个 work_order。
- 一个 support_ticket 可包含多条 messages(多渠道对话)。
- 一个 user(内部账号)拥有 1 个 role, role 拥有多个 permissions。
- 所有写操作记录 audit_logs(user_id、action、entity、entity_id、changes、created_at)。

3.4 数据库设计原则

- **软删除** 重要表使用 deleted_at 而非物理删除, 保留追溯能力。
- **时间戳** 所有表必须有 created_at / updated_at(updated_at 自动维护)。
- **UUID + ID** 对外接口使用 UUID, 内部关联使用自增 ID 提升性能。
- **JSONB 慎用** 结构化字段必须建独立列, 仅快速变化或非查询字段用 JSONB。
- **索引** 所有外键、状态字段、时间字段必须建索引; 常用查询组合建联合索引。
- **约束** 外键、非空、唯一约束在数据库层强制, 不靠应用层。

四、角色与权限矩阵(RBAC)

设计目标:所有内部账号通过同一个管理后台登录, 登录后看到的菜单与可执行操作由其角色决定。第一期采用 RBAC(角色基础访问控制), 暂不引入 ABAC(属性基础) 等复杂模型。

4.1 角色定义

角色	职责与权限范围
Super Admin	全部权限, 包括系统配置、账号管理、数据库维护。仅 1-2 人持有(创始人 + CTO)。
Operations Manager	除系统配置与账号管理外的全部业务操作权限, 含报表查看。
Sales	CRM 全部 + 自己销售订单的查看与修改 + 预约系统查看 + 报价生成。无库存、财务、技师调度权限。
Customer Service	客服系统全部 + 客户档案只读 + 工单创建(转现场服务) + 退款申请(需审批)。无销售流水线、财务权限。
Technician	仅工单系统移动端访问: 今日工单、现场表单、工时打卡、配件领用。无后台访问。
Dispatcher	工单系统全部(调度看板、地图、改派)+ 技师管理 + 路线优化。无 CRM 销售流水线权限。
Inventory Manager	ERP 库存与采购模块全部 + 产品 SKU 维护。无客户、销售、财务权限。
Finance	ERP 财务模块全部、订单财务字段、退款审批。无产品 / 客户档案编辑权限。
Content Editor	CMS 全部 + 营销活动 + 邮件模板。无客户、订单、财务权限。
Read-Only Analyst	仅数据分析模块 + 全表只读权限。用于外部顾问、投资人临时查阅。

4.2 权限矩阵示例

权限以「资源 + 动作」为最小粒度, 例如 customers.read / customers.write / customers.delete。下表为关键资源的角色权限示例(部分)。

资源 / 角色	Super Admin	Ops Manager	Sales	Customer Service	Tech	Dispatcher	Finance
customers.read	✓	✓	✓	✓	自有	✓	✓

customers.write	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
deals.*	✓	✓	✓	读	✗	✗	读
inventory.*	✓	✓	读	✗	✗	读	读
orders.*	✓	✓	自有	读	✗	读	✓
work_orders.*	✓	✓	读	创建	自有	✓	读
support_tickets.*	✓	✓	读	✓	✗	读	✗
finance.*	✓	读	✗	✗	✗	✗	✓
cms.*	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
settings.*	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
users.* (账号管理)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

4.3 实现要点

- **中间件强制** 所有 API 接口必须经过 RBAC 中间件, 未经授权返回 403。前端隐藏菜单仅是 UX, 不能作为安全边界。
- **行级权限** 「自有」类权限(如 Sales 只能看自己客户) 通过查询条件自动注入实现, 避免应用层判断。
- **审计日志** 所有 write 操作记录到 audit_logs: 操作人、操作时间、操作对象、变更前后差异(diff)。
- **配置可改** 角色与权限可在 Super Admin 后台增删改, 业务变化时无需改代码。
- **初始数据** 系统部署时通过 seed 脚本预置上述 10 个标准角色, 后续可在此基础上微调。

五、客户端开发需求

模块 C1 公开浏览(主页 + 内容页)

- **主页** 9 个 section(详见独立的《主页前端设计》文档)。每个 section 数据由 CMS 提供, 前端按 schema 渲染。
- **产品中心** 产品列表(按面积/坡度筛选) + 详情页(图集 + 视频 + 参数 + 适用性 + 加购)。
- **服务中心** 服务总览 + 各服务详情(评估 / 安装 / 维护 / 维修 / Winterization)。
- **订阅页** SmartLawn Membership 详情 + 价格 + 权益 + FAQ + 立即订阅。
- **租赁页** Weekend Trial / Monthly Rental / Rent-to-own 三档对比。
- **博客** 文章列表 + 分类 + 标签 + 详情页(含相关推荐)。
- **服务区域** 地图(嵌入 Google Maps) + 城镇列表 + 邮编查询。
- **关于我们 / DS 4S+ Center** 公司故事 + 团队 + 服务体系。

技术要求

- SSR 渲染保证 SEO(Next.js getServerSideProps / App Router)。
- 中英双语:URL 前缀 /en/* 与 /zh/*, 按用户浏览器语言或 Cookie 偏好默认。
- 响应式断点 < 768 / 768-1024 / >= 1024。
- 图片 next/image 自动 WebP + srcset。
- 性能:Lighthouse Performance >= 85, LCP <= 2.5s, CLS <= 0.1。
- Schema.org 结构化数据(LocalBusiness + Service)。

模块 C2 预约与转化

- **预约入口** 三种类型共用同一表单后端:Standard Assessment / Demo Day / Same-Day Visit。
- **表单字段** 姓名(必)、邮箱(必)、电话(必)、地址(含邮编, 必)、地块面积估算、坡度、WiFi 状态、备注。
- **移动端多步表单** 每屏 2-3 字段, 进度条提示, 提升提交率。

- **提交流程** 前端验证 → POST /api/appointments → 写入 appointments + 创建 leads → 发送确认邮件 → 公司收到通知。
- **时段选择** Standard: 日历自助; Demo Day: 限定周六时段; Same-Day: 仅显示本周已安排城镇供选择。

API 接口示例

POST /api/public/appointments

Request:

```
{
  type: 'standard' | 'demo_day' | 'same_day',
  first_name, last_name, email, phone,
  address: { street, city, state, zip },
  property_acres: number,
  slope: 'flat' | 'gentle' | 'moderate' | 'steep',
  wifi_status: 'yes' | 'no' | 'unknown',
  preferred_date: ISO8601 | null,
  preferred_town: string | null,    // for same_day
  notes: string,
  locale: 'en' | 'zh'
}
```

Response: { appointment_id, confirmation_number, next_steps }

模块 C3 电商与支付

- **购物车** 前端 LocalStorage + 后端 carts 表(登录后同步)。
- **结账流程** 1. 客户信息 → 2. 地址 → 3. 物流方式 → 4. 选配安装服务 → 5. 折扣码 → 6. 支付。
- **支付方式** 信用卡(银行网关)+ ACH(部分银行支持)。第一期 V1 不接 Apple Pay/Google Pay(V2 再加)。
- **订单状态** pending → paid → preparing → shipped → delivered(一次性订单); 订阅订单单独流程。
- **订阅初次成交** 客户授权银行网关存 tokenize 卡 → 写入 subscriptions 表 → 每月自动扣款。

PCI 合规注意

⚠ 警示 自建支付必须严格遵守 PCI DSS。本平台采用「Tokenization」方案：信用卡号永远不接触我们服务器，前端用银行网关提供的 JS SDK 直接将卡号发送给银行，银行返回 token，我们仅存 token。这种模式适用 PCI SAQ-A 合规范围，每年合规审计成本约 \$500–\$2,000。

模块 C4 订阅会员

- **订阅商品定义** Membership 在 products 表标记 type='subscription', 定价 \$80/月或按年。
- **订阅状态** active / paused / cancelled / past_due(扣款失败)。
- **自助管理** 会员中心可暂停(最多 90 天)、恢复、取消(立即或周期末)、改卡。
- **扣款重试** 失败后 3 / 5 / 7 天自动重试 3 次, 仍失败 → past_due 状态 → 邮件 + 客服跟进。
- **通知** 扣款成功、扣款失败、续费提醒、取消确认都触发邮件。

模块 C5 会员中心

- **注册与登录** 邮箱 + 密码; 可选 Google / Apple OAuth(V2)。
- **个人资料** 姓名、电话、地址、密码、邮件偏好。
- **我的设备** 已购机器人列表(型号、序列号、安装日期、保修状态)。
- **我的订阅** Membership 状态、下次扣款日、历史扣款、暂停/恢复/取消按钮。
- **我的订单** 订单列表 + 详情 + 物流跟踪 + 重新购买。
- **我的服务记录** 历次评估、安装、维护、维修工单 + 现场报告 PDF 下载。
- **我的预约** 未来预约的服务列表, 可改期或取消。
- **推荐返现** 我的推荐码、被推荐人列表、累计奖励、提现 / 抵扣方式。
- **消息中心** 系统通知、营销邮件归档。

六、管理后台开发需求

模块 M0 账号与权限(IAM)

- **账号管理** 创建/禁用/重置密码、强制 MFA(V2)、登录历史、当前在线会话。
- **角色管理** 新建/编辑角色, 分配权限点集合。
- **权限矩阵 UI** 可视化的角色 × 权限点矩阵, 勾选保存。
- **审计日志** 全表查看(按用户、按时间、按动作筛选), 可导出 CSV。
- **会话管理** JWT + Refresh Token, 1 小时过期、7 天 refresh, 强制下线功能。

模块 M1 CMS 内容管理

- **页面管理** 新建/编辑/发布/取消发布页面, URL slug 配置, SEO meta。
- **Section / Block 编辑器** 拖拽式可视化编辑器, 预定义组件库(Hero / Multicolumn / Image+Text / FAQ / CTA Band 等)。
- **主页特殊模块** 「本周见面」section 提供独立编辑界面: Burlington 信息(地址、时段)+ 本周路线列表(可批量编辑)。
- **博客** 富文本编辑器(推荐 Tiptap / Lexical)、分类、标签、定时发布、相关文章配置。
- **FAQ 与知识库** 分类树 + 富文本问答, 与客服系统 M4 共享。
- **媒体库** 上传图片/视频/PDF, 自动生成多尺寸、CDN URL 复制、按文件夹/标签组织。
- **多语言文案** 字段级翻译: 每个 CMS 字段都有 en/zh 两个版本, 独立编辑。
- **草稿与版本** 发布前可保存草稿、查看历史版本、回滚。
- **预览** 草稿可在新窗口以「客户视角」预览, URL 带签名 token。

模块 M2 CRM 客户关系

- **线索池** 全部 leads 列表, 按来源/城镇/打分/分配人筛选。
- **线索详情** 联系信息、地块、来源、历史互动、转客户按钮。
- **自动分配规则** 按邮编 → 销售员、按地块面积 → 高级销售员, 规则可后台配置。
- **客户列表与详情** 客户 360°视图: 基本信息 + 地块 + 设备 + 订单 + 工单 + 沟通历史。

- **地块档案** 面积、坡度、土壤、地形特征、WiFi、备注, 支持上传地图截图。
- **销售流水线看板** 可视化 Kanban: 线索 → 联系 → 评估 → 报价 → 签约 → 交付。卡片可拖拽改阶段。
- **报价单** 在线生成、PDF 导出、客户邮件确认(在客户端用唯一链接接受 / 拒绝)。
- **活动记录** 通话/邮件/会面/备注, 与日历整合, 时间线展示。
- **任务管理** 待办、自动生成(如评估后 3 天「报价跟进」)、邮件提醒。
- **邮件序列** 评估后自动跟进序列(1/3/7/30 天), 可配置模板。
- **流失分析** 未成交线索的流失原因分类统计。
- **推荐关系树** 可视化展示客户 A → B → C 的推荐链。

模块 M3 ERP 资源管理

- **产品 / SKU 管理** 产品创建、变体(颜色 / 配置)、价格、描述、图片、参数表、可售状态。
- **库存** 实时库存(按 SKU × 仓库)、可用 / 已分配 / 在途、低位预警。
- **多仓库** 主仓、维修部件仓、每辆车的车上库存。
- **采购订单** 供应商管理、PO 创建、到货登记、入库、付款。
- **销售订单** 网站订单 + 手工补录订单, 统一查看与处理。
- **发货管理** 拣货单、物流单号录入、自动通知客户。
- **退款 / 退货** 退款审批 workflow, 自动回流库存、调银行网关接口退款。
- **订阅订单** 周期扣款记录、暂停、续费、流失分析。
- **发票** PDF 自动生成、邮件发送、状态跟踪。
- **应收 / 应付** 客户欠款、订阅未扣款、供应商欠款列表。
- **总账与凭证** 科目表(COA)、记账凭证、月结、年结。V1 可简化, 对接外部会计软件(如 QuickBooks)也可。
- **成本与毛利** 单订单 / 单产品的毛利分析。
- **税务** MA 州税自动计算、销售税月度汇总。
- **库存盘点** 定期盘点流程、差异处理、调整凭证。

模块 M4 客服系统

- **统一收件箱** 网站 Live Chat + 邮件 + 电话工单 + SMS + 社交媒体 (V1 先做邮件 + 网站表单 + Live Chat)。
- **工单详情** 客户对话 + 内部备注 + 状态 + 优先级 + 分配人 + SLA 倒计时。
- **一屏客户视图** 客服打开工单时, 右侧自动显示该客户的档案、订单、设备、过往工单。
- **自动分配** 按问题类型、客服班次、技能自动分配。
- **SLA 管理** 响应时限、解决时限, 超时自动升级。
- **知识库** 公共 KB (与网站 FAQ 同步) + 内部 KB (客服话术、政策)。
- **快捷回复模板** 预定义文本片段, 一键插入。
- **工单升级** 可转为现场工单 (自动跳转到 M5)、转为销售机会 (自动跳转 M2)、申请退款 (自动进 M3 审批)。
- **满意度调查** 工单关闭后自动发 CSAT 评分链接, 低分自动升级。

模块 M5 工单系统(现场服务)

- **调度看板** 周视图 / 日视图, 每个技师一行, 可拖拽改派。
- **地图视图** 当日所有工单在地图上显示, 色彩区分状态, 与「本周见面」联动。
- **路线优化** 调用地图 API (如 Google Maps Routes API) 自动计算最短路线, 可手动调整。
- **Same-Day 插单** 弹窗显示当日各技师空档与位置, 调度员判断能否插单。
- **技师移动端 Web** 响应式 Web 页面 (V1 不做原生 App), 技师手机访问 /tech 路径。
- **今日工单列表** 卡片式展示, 含地址、客户信息、设备、备注。
- **一键导航** 跳转 Google Maps / Apple Maps。
- **现场表单** 评估表 / 安装表 / 维修表, 表单 schema 可后台配置 (JSON Form)。
- **打卡** 到达 / 开始 / 完成三个时间点, 记录到 time_entries。
- **照片上传** 现场拍照, 自动压缩 + 上传 S3。
- **客户签字** Canvas 签名 + 转 base64 + 存入 work_order。
- **配件领用** 选择 SKU + 数量, 扣减车上库存。
- **完工报告** 自动生成 PDF, 发送给客户 + 归档。

- **技师管理** 技师档案、技能标签、可用时段、绩效。

模块 M6 预约系统

- **预约日历** 总览全部预约: 评估 / Demo Day / Same-Day / 安装 / 维修。
- **时段配置** 按服务类型、按技师、按区域设置可用时段(工作时间、节假日、忙时)。
- **预约审批** Standard: 自动确认(系统判断是否冲突); Same-Day: 人工 24 小时内确认。
- **自动通知** 确认邮件 + 前一天提醒邮件 / SMS + 出发时通知。
- **预约转工单** 预约确认后自动在 M5 生成工单(按预约类型映射到工单类型)。
- **改期与取消** 客户在会员中心或邮件链接发起, 需公司同意(防恶意改期)。

模块 M7 营销与活动

- **折扣码** 创建、设置条件(最低金额、限商品、限会员)、限次、限期。
- **推荐返现** 规则配置(推荐 1 户奖励 X、被推荐人享 Y 折)、自动入账。
- **邮件群发** 按客户标签筛选、模板选择、定时发送、打开率/点击率统计。
- **Pop-up / Banner** 首页弹窗、顶部公告条配置(与 CMS 共享 UI 组件)。
- **营销自动化** 事件触发邮件序列(注册 / 评估完成 / 首单 / 流失)。

模块 M8 数据分析

- **仪表板首页** 今日订单、今日工单、待处理工单、本月营收、本月新客等关键指标。
- **销售报表** 按时段 / 产品 / 销售员 / 渠道统计营收与毛利。
- **客户报表** 新客数、留存、LTV、流失。
- **工单报表** 完成率、平均工时、单工单成本、按技师效率。
- **转化漏斗** 网站访问 → 表单提交 → 评估 → 报价 → 成交, 每步转化率。
- **订阅报表** MRR / ARR / 流失率 / 新增订阅。
- **自定义查询(V2)** 高级用户用 SQL 或拖拽方式查询。V1 仅预定义报表。
- **数据导出** 所有报表支持 CSV / Excel 导出。

模块 M9 系统配置

- **品牌与视觉** Logo、色彩、字体、Favicon。
- **店铺信息** 公司地址、联系方式、营业时间、社媒。
- **税费规则** 按州、按商品类别、按金额阶梯。
- **运费规则** 按重量 / 按金额 / 按区域。
- **支付配置** 银行网关 API Key 管理(加密存储)、启用状态。
- **邮件配置** SMTP / API 配置、邮件模板编辑(含变量替换)。
- **SMS 配置** Twilio 等账号配置、模板。
- **第三方集成** Google Maps API Key、Sentry、Google Analytics。
- **功能开关(Feature Flags)** 新功能灰度开关。

七、银行支付网关接入规范

△ 警示 支付是整个系统中最敏感、最容易出错、合规要求最严的部分。建议在开发开始前先选定银行、获取测试环境凭证，并预留 4–8 周专门处理这个模块。

7.1 选型考虑

DS SmartLawn 的银行支付网关候选(具体选型由公司与银行商务决定)：

- Authorize.Net(Visa 旗下)—— 美国市场最常见，文档完善。
- Chase Paymentech —— 银行直签，费率有竞争力。
- First Data / Fiserv —— 大型支付处理商。
- Bank of America Merchant Services —— 与开户行联动。

无论选哪家，需要确认的核心能力：

- Tokenization 支持(强烈推荐 PCI SAQ-A 模式)。
- 订阅 / 重复扣款(Recurring Billing)支持。
- 退款 / 部分退款 API。
- 3D Secure 2.0(欧洲不强制，但能降低欺诈率)。
- Webhook 通知(支付成功 / 失败 / 退款)。
- 沙箱测试环境。

7.2 数据流

[客户浏览器]

| 1. 加载结账页



[DS 网站]

| 2. 创建订单 (status=pending), 返回订单 ID

| 3. 加载银行网关 JS SDK(如 Accept.js)



[客户在浏览器输入卡号] → 直接发送给银行网关, 不经 DS 服务器



[银行网关]

```

    | 4. 返回 payment token (一次性)
    ▼
[DS 网站前端] → POST token 到 DS 后端
    |
    ▼
[DS 后端]
    | 5. 用 token 调银行 API 完成扣款
    ▼
[银行网关] → 返回交易结果 + 永久 customer profile token (可选)
    |
    ▼
[DS 后端]
    | 6. 更新 order.status=paid
    | 7. 记录 payments 流水
    | 8. 若为订阅, 存 customer profile token 用于后续扣款
    | 9. 触发邮件、通知客服、生成发货任务
    ▼
[客户端] → 跳转订单成功页

```

7.3 关键设计

- **永远不存卡号** 信用卡号永远不进我们的数据库、日志、缓存。只存银行返回的 token (即使被偷也没法变现)。
- **Webhook 验签** 银行回调 Webhook 必须验证签名, 防伪造。
- **幂等性** 扣款请求带客户端生成的 idempotency_key, 防止重复扣款。
- **订阅扣款重试** 失败后 3/5/7 天自动重试 3 次, 仍失败 → 订阅状态 past_due + 邮件 + 客服跟进。
- **退款流程** 运营在后台发起退款 → 财务审批 → 调银行 API → 收到银行 webhook 确认 → 更新订单状态。
- **对账** 每日凌晨拉取银行流水文件, 与本地 payments 表对比, 差异生成告警。
- **加密存储** 银行 API Key、Webhook Secret 必须加密存储 (不能在代码或 .env 明文)。

7.4 PCI 合规清单

- **SAQ-A 自评问卷** 采用 Tokenization 模式可选 SAQ-A (最简化版), 每年填一份。

- **HTTPS 强制** 全站 TLS 1.2+, HSTS 启用。
- **访问控制** 支付相关日志、配置仅 Super Admin + Finance 角色可见。
- **日志保留** 支付相关审计日志保留 1 年以上。
- **漏洞扫描** 每季度 ASV (Approved Scanning Vendor) 外部扫描。
- **员工培训** 处理支付的员工每年完成 PCI 基础培训。

八、API 设计规范

8.1 通用约定

- **RESTful 风格** /api/v1/{resource} 复数名词, HTTP 动词表示操作 (GET/POST/PATCH/DELETE)。
- **版本** URL 中带 v1 / v2, 支持平滑升级。
- **响应格式** 统一 JSON, 成功 { data, meta }, 失败 { error: { code, message, details } }。
- **分页** ?page=1&page_size=20, 响应 meta 包含 total / current_page / total_pages。
- **过滤 / 排序** ?status=active&sort=-created_at (- 表示倒序)。
- **HTTP 状态码** 200 / 201 / 204 / 400 / 401 / 403 / 404 / 422 / 429 / 500。
- **速率限制** 客户端每 IP 60 req/min, 登录用户 600 req/min, 后台 1200 req/min。
- **Idempotency-Key** POST 写操作支持 Idempotency-Key Header 防重。

8.2 端点分组

前缀	用途
/api/v1/public/*	不需要登录的接口 (产品列表、内容页、预约提交)
/api/v1/customer/*	终端客户登录后的接口 (订单、订阅、会员中心)
/api/v1/admin/*	管理后台接口 (受 RBAC 保护)
/api/v1/tech/*	技师移动端接口 (仅 Technician 角色)
/api/v1/webhooks/*	第三方回调 (银行、邮件、SMS)

8.3 认证

- 内部用户: JWT (Access Token 1h + Refresh Token 7d), Authorization: Bearer <token>。
- 终端客户: JWT (同上), 与内部用户用不同 secret 与 audience。
- 公开接口: 无认证, 但严格速率限制。
- Webhook: 签名验证 (HMAC-SHA256)。

8.4 OpenAPI 文档

所有 API 必须有 OpenAPI 3.0 规范文档, 使用工具(Swagger UI / Redoc)自动生成可交互文档。
前后端按文档对齐, 避免口头沟通误差。

九、阶段化迭代计划(7-11 个月)

把整个项目切分为 4 个迭代阶段(Sprint Phase)，每阶段交付可演示的成果。强烈建议按此节奏执行，避免「全部做完才上线」的死亡之路。

9.1 阶段总览

阶段	时长	核心交付
Phase 1基础设施	1-2 个月	技术栈搭建、数据库 schema、IAM、CMS、客户端主页骨架
Phase 2核心业务	2-3 个月	客户端完整网站、银行支付、订单、订阅、基础 CRM、基础 ERP
Phase 3运营闭环	2-3 个月	工单系统、技师移动端、客服系统、预约系统、会员中心
Phase 4上线打磨	2-3 个月	数据分析、营销、优化、性能、安全审计、生产部署

9.2 Phase 1 详细(基础设施 · 1-2 月)

目标

把架子搭起来:技术栈跑通、数据库设计完成、内部账号能登录管理后台、客户能看到主页(但不能下单)。

交付物

- Git 仓库 + CI/CD 流水线。
- 三套环境(dev/staging/prod)。
- 数据库 schema(全部表)+ migration 脚本。
- M0:IAM 模块(账号、角色、权限、审计日志)。
- M1:CMS 基础(页面、Section、Block、媒体库、多语言)。
- C1:客户端主页 9 个 section(数据从 CMS 拉取)。
- M9:系统配置基础界面。

- API 框架 + 一组示例端点 + OpenAPI 文档。

验收标准

- Super Admin 能登录后台。
- Content Editor 能编辑主页 Hero 文案, 前端实时反映。
- 中英双语切换正常。
- 移动端响应式正常。
- Lighthouse Performance ≥ 80 。

9.3 Phase 2 详细(核心业务 · 2–3 月)

目标

跑通客户下单 → 支付 → 订单管理 → 库存扣减的完整闭环。

交付物

- C2: 预约表单(三种类型)。
- C3: 电商结账 + 银行支付网关接入。
- C4: 订阅会员(注册 + 月扣款)。
- M2: CRM 基础(客户、线索、销售流水线、活动记录)。
- M3: ERP 基础(产品、库存、订单、采购、基础财务)。
- 发票自动生成、退款流程。

验收标准

- 客户能在前台下单、支付、收到确认邮件。
- Sales 能在后台看到新订单、客户进入流水线。
- Inventory Manager 能看到库存自动扣减。
- 订阅自动月扣款成功。
- Finance 能查看应收应付。

9.4 Phase 3 详细(运营闭环 · 2–3 月)

目标

打通服务交付闭环:从预约到上门、到完工、到客户回访。

交付物

- M6:预约系统(含三种类型审批)。
- M5:工单系统 + 调度看板 + 技师移动端。
- M4:客服系统 + 知识库。
- C5:会员中心(设备、订阅、订单、工单查看)。
- 现场表单 + 照片 + 签字 + 完工报告 PDF。
- 自动通知(邮件 + SMS)。

验收标准

- Dispatcher 能在地图上看到当日所有工单。
- Technician 在手机上能完成完整服务流程。
- Customer Service 能在统一收件箱处理咨询并转工单。
- 客户能在会员中心查看历次服务记录。

9.5 Phase 4 详细(上线打磨 · 2-3 月)

目标

把所有模块磨光、性能优化、安全审计、生产上线。

交付物

- M8:数据分析模块(关键报表)。
- M7:营销与活动(折扣码、推荐返现、邮件群发)。
- 性能优化:所有页面 Lighthouse ≥ 85 。
- 安全审计:第三方渗透测试 + PCI 合规复核。
- 生产部署:监控、告警、备份、灾难恢复演练。
- 内部培训:销售、客服、技师、调度员的使用培训。
- 文档:用户手册 + 开发文档 + 运维手册。

验收标准

- 第三方安全测试无高危漏洞。
- PCI SAQ-A 通过。
- 生产环境稳定运行 2 周无 P0 事故。
- 全员完成系统使用培训。

9.6 关键节点提醒

⚠ 警示 银行网关申请通常需要 4–8 周 (KYC + 风控审批)，强烈建议项目启动当天就开始申请，不要等到 Phase 2 才发起。

⚠ 警示 Phase 1 结束时强烈建议先 demo 给真实客户看主页与预约表单，提前收集反馈，不要等 Phase 4 才让客户看。

✓ 提示 每两周一次的 sprint review，邀请创始人 + 销售 + 客服参加，确保产品方向不偏离业务实际。

十、非功能性需求

10.1 性能

- 客户端页面 LCP $\leq 2.5s$ (4G 网络)、TTFB $\leq 500ms$ 。
- 后台 API P95 响应时间 $\leq 500ms$ 。
- 数据库慢查询 ($> 500ms$) 必须告警并优化。
- CDN 缓存命中率 $\geq 80\%$ 。

10.2 可用性

- 生产环境月度可用性 $\geq 99.5\%$ (即每月停机 ≤ 3.6 小时)。
- 发布采用蓝绿或滚动发布, 零停机。
- 数据库每日自动备份, 保留 30 天; 每周全量备份保留 90 天。
- 灾难恢复 RTO ≤ 4 小时, RPO ≤ 1 小时。

10.3 安全

- HTTPS 强制 (HSTS)。
- 密码 bcrypt 加密, 强度策略 (≥ 8 位、含字母数字)。
- 登录失败 5 次锁定 15 分钟。
- Super Admin 强制 MFA (V2)。
- SQL 注入防护 (ORM)。
- XSS 防护 (前端框架自带 + CSP Header)。
- CSRF Token (表单提交)。
- 敏感操作 (删除、退款、改密码) 二次确认。
- 依赖库每月扫描漏洞 (Dependabot / Snyk)。

10.4 合规

- PCI DSS SAQ-A (支付)。
- CCPA / GDPR (客户数据): 客户可申请导出 / 删除个人数据。

- CAN-SPAM(营销邮件):所有营销邮件含取消订阅链接。
- MA 州数据泄露通知法律(如有泄露需 30 日内通知客户)。

10.5 可维护性

- 代码风格:ESLint + Prettier(前端)、Black / Ruff(Python)、Biome 也可。
- 单元测试覆盖率 $\geq 60\%$ 。
- E2E 测试覆盖核心流程:登录、下单、支付、订阅、工单。
- README + 架构图 + 部署文档齐全。
- 代码 Review 强制:所有 PR 至少 1 人 Review 后合并。

10.6 国际化

- 界面文案中英双语, i18n 工具(如 i18next / next-intl)。
- 数据库中可翻译字段(产品名、内容)独立 translations 表。
- 时间统一 UTC 存储, 按用户时区显示(默认 America/New_York)。
- 货币默认 USD(V1 仅美国市场)。

十一、团队与协作建议

11.1 推荐团队配置

角色	人数	职责
产品负责人	0.5	创始人兼任, 决定优先级、确认验收、对接业务
全栈工程师	2	一前端偏重、一后端偏重; 共同负责架构、开发、测试、上线
UI/UX 设计	外包 / 兼职	主页与后台关键界面设计; 不需要全职
测试 / QA	0	V1 由开发自测 + 真实用户 beta; V2 再考虑专职
DevOps	0	由后端工程师兼任; 用 PaaS(如 Render)降低运维负担

11.2 协作工具

- **代码** GitHub + Branch Protection + 强制 PR Review。
- **项目管理** Linear / GitHub Projects / Notion, 按 Phase 拆分 Epic 与 Story。
- **文档** Notion(业务文档) + GitHub Wiki(技术文档) + OpenAPI(API 文档)。
- **沟通** Slack / Discord, 每日站会 15 分钟、双周 sprint review、月度复盘。
- **设计协作** Figma 共享文件, 开发者可直接取参数。

11.3 风险管控

- **范围蔓延(Scope Creep)** 本文档定义的 V1 范围已经非常大, 开发期间应坚决拒绝新功能进入 V1。新需求统一进 V2 列表。
- **银行支付延误** 银行网关审批可能超期, 需准备 fallback: 早期可临时用第三方网关(如 Stripe)支撑首批客户, 待银行通过后切换。
- **人员流失** 2 人团队任何一人离开都是重大风险。代码 / 文档 / 知识必须共享, 避免单点依赖。
- **过度工程化** V1 不要追求「未来可扩展」「微服务」「Kubernetes」。这些都是 V2/V3 才该考虑的事。
- **测试不足** 支付、订阅、库存这三个模块必须有覆盖完整的自动化测试, 错一次就是真金白银损失。

DS SmartLawn Service LLC · 自建系统开发执行需求文档 · 版本 1.0

本文档面向 2+ 全栈开发团队执行使用。所有技术选型、字段、API 接口细节，最终由开发团队在实施阶段细化并维护。